

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных Технологий

Кафедра «Информационные системы и технологии»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Дмитриев Кирилл Денисович

Группа: 251-339

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информационные
системы и технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

Оглавление

Общая информация о проекте.....	2
Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)	3
Описание задания по проектной практике.....	4
Описание достигнутых результатов по проектной практике	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	7

Общая информация о проекте

- **Название проекта:** Мобильная игра «Forest Ranger» (в жанре 2D Top-down сюжетного экшн-приключения с элементами стелса).
- **Цели проекта:** Разработка и выпуск мобильной игры экологической направленности, популяризирующей защиту окружающей среды и сохранение редких видов животных Российской Федерации.
- **Задачи проекта:**
 1. Провести анализ рынка мобильных игр в РФ, целевой аудитории и аналогичных проектов в жанре приключенческого стелса.
 2. Сформировать концепцию игры и написать детальный геймдизайн-документ (GDD).
 3. Разработать сценарий, прописать ключевых персонажей, фракции («Чёрные следопыты») и основной сюжетный конфликт.
 4. Разработать визуальный стиль (2D-полуреализм) и создать концепт-арты ключевых игровых объектов.
 5. Настроить систему контроля версий (Git) и проект в Unity Engine.
 6. Разработать базовые программные прототипы механик (перемещение персонажа, взаимодействие со снаряжением, мини-игра по лечению животных).

Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Проект «Forest Ranger» реализуется в рамках учебной дисциплины «Проектная деятельность» на базе университета. Проект является внутренним академическим стартапом (инициативной разработкой) и не имеет внешнего коммерческого заказчика.

Роль координирующей стороны выполняют кафедра, кураторы проектной деятельности и ответственные по проектной практике. Целью такой формы организации является получение студентами практических навыков командной разработки программного обеспечения, геймдизайна, технического документирования и проектного управления в условиях, максимально приближенных к реальной IT-индустрии (с использованием гибких методологий разработки Agile/Scrum, инструментов контроля версий Git и платформ хостинга репозиториях GitHub/GitVerse).

Описание задания по проектной практике

В рамках прохождения практики передо мной как перед тимлидом (**Team Lead**) и ведущим геймдизайнером команды из 17 человек были поставлены следующие индивидуальные задачи:

1. **Управление проектом и командой:** координация работы кросс-функциональной команды, проведение фасилитационных сессий, распределение задач между программистами, художниками и сценаристами, контроль сроков (спринтов).
2. **Технический аудит и архитектурные решения:** оценка текущего состояния проекта, принятие решений по изменению технологического стека и визуального стиля (в частности, переход от концепта *2D Side-camera* к более динамичному и подходящему для стелса стилю *2D Top-down* для оптимизации ресурсов команды).
3. **Геймдизайн и документирование:** разработка архитектуры игры, детальное описание ключевых механик (нелетальный бой, стелс, ИИ животных, менеджмент базы егеря) и ведение дизайн-документа (GDD).
4. **Нарративный дизайн:** проектирование сюжетной линии, описание фракции антагонистов («Чёрные следопыты»), проработка ключевого сюжетного твиста и механики расследования (доска зацепок).

Описание достигнутых результатов по проектной практике

За период прохождения проектной практики были успешно достигнуты следующие результаты:

1. **Управление и организация (Team Lead):** успешно скоординирована работа команды из 17 человек на этапе пре-продакшна (Pre-production). Была преодолена изначальная дезориентация команды, выстроены каналы коммуникации и пайплайн разработки. Проведен глубокий ретроспективный анализ (Post-mortem) после первой промежуточной защиты, что позволило исправить ошибки в презентации материалов и успешно, в полном соответствии с регламентом, защитить проект на второй промежуточной контрольной точке.
2. **Разработка документации:** создан общий Google диск проекта, на котором находятся все наработки, а также документация проекта (GDD, сценарий, арт-бук).
3. **Геймдизайн и прототипирование:**
 - Обоснован и осуществлен переход проекта на перспективу *2D Top-down*, что облегчило программистам работу с конусами видимости врагов для стелс-механик, а художникам позволило сосредоточиться на атмосферном 2D-полуреализме.
 - Разработаны алгоритмы нелетального боя (применение шокеров, сеток, ловушек) и поведение уникального NPC (Красный Волк).
 - Созданы базовые программные скрипты перемещения персонажа в 2D-пространстве, механика взаимодействия с инвентарем и прототип мини-игры по лечению животных.
 - Создана модульная сетка тайлов (tilesets) для генерации лесных локаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения проектной (учебной) практики были успешно решены все задачи этапа пре-продакшна мобильной игры «Forest Ranger». Как тимлид, я приобрел значительный практический опыт в области кризис-менеджмента, планирования спринтов, работы с Git-технологиями и ведения геймдев-документации.

Несмотря на отсутствие внешнего коммерческого заказчика, ценность выполненной работы крайне высока:

- **Для университета:** апробирована методология командной работы над крупными проектами (17 человек), подтверждена жизнеспособность междисциплинарного подхода.
- **Для команды разработчиков:** создан прочный фундамент (GDD, сценарий, арт-бук, программные прототипы), готовый к переходу на стадию активного продакшна (Production) и последующего релиза MVP в отечественном магазине приложений RuStore.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения: 15.05.2024).
2. ГОСТ Р 15.011-2022. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Порядок проведения. – Взамен ГОСТ Р 15.011-96 ; введ. 2022-07-01. – Москва : Российский институт стандартизации, 2022. – 24 с.
3. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2019-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.
4. Бондарев, А. С. Патентные исследования как инструмент защиты интеллектуальной собственности в IT / А. С. Бондарев // Право и цифровизация. – 2021. – № 3. – С. 55–61.
5. Шелл, Д. Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все / Д. Шелл ; пер. с англ. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2022. – 640 с.
6. Сильвестр, Т. Геймдизайн. Рецепты успеха / Т. Сильвестр ; пер. с англ. – Москва : ДМК Пресс, 2020. – 400 с.
7. Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 352 с.
8. Нистром, Р. Паттерны программирования игр / Р. Нистром ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 400 с.
9. Фримен, Э. Паттерны проектирования / Э. Фримен, Э. Робсон ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2020. – 656 с.

- 10.Официальная документация Unity 2022 LTS [Электронный ресурс] // Unity Technologies. –
URL: <https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/index.html> (дата обращения: 10.05.2024).
- 11.Хаас, J. Unity 2021 Cookbook / J. Haas. – Birmingham : Packt Publishing, 2021. – 626 p.
- 12.Albahari, J. C# 10 in a Nutshell: The Definitive Reference / J. Albahari. – Sebastopol : O'Reilly Media, 2022. – 1088 p.
- 13.Seemann, M. Dependency Injection Principles, Practices, and Patterns / M. Seemann, S. van Deursen. – Shelter Island : Manning, 2019. – 528 p.
- 14.Extenject (Zenject) Dependency Injection Framework for Unity3D [Электронный ресурс] // GitHub. – URL: <https://github.com/Mathijs-Bakker/Extenject> (дата обращения: 14.05.2024).
- 15.R3 – Reactive Extensions for C# [Электронный ресурс] // GitHub : [официальный репозиторий]. – URL: <https://github.com/Cysharp/R3> (дата обращения: 15.05.2024).
- 16.Официальная документация Godot Engine 4.x [Электронный ресурс] // Godot Engine Docs. – URL: <https://docs.godotengine.org/en/stable/> (дата обращения: 11.05.2024).
- 17.Maisto, C. Godot 4 Game Development Projects / C. Maisto. – Birmingham : Packt Publishing, 2023. – 412 p.
- 18.Коуто, О. UI/UX дизайн в играх: проектирование пользовательского опыта / О. Коуто // Геймдев-исследования. – 2021. – № 4. – С. 22–29.
- 19.Касперски, К. Оптимизация программного кода / К. Касперски. – Москва : ДМК Пресс, 2019. – 416 с.
- 20.Блэр, П. Рисование в Krita: от концепта до финала / П. Блэр ; пер. с англ. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с.
- 21.Официальное руководство пользователя Krita [Электронный ресурс] // Krita Foundation. – URL: <https://docs.krita.org/ru/> (дата обращения: 09.05.2024).

22. Стивенс, Р. Основы саунд-дизайна для игр / Р. Стивенс, К. Рэйболд ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2023. – 384 с.
23. Смирнов, Д. А. Инструменты контроля версий: Git для командной разработки / Д. А. Смирнов // Инженерия программного обеспечения. – 2020. – № 1. – С. 15–22.
24. Куликов, С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс / С. Куликов. – 3-е изд. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 312 с.
25. Сазерленд, Д. Scrum. Революционный метод управления проектами / Д. Сазерленд ; пер. с англ. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 272 с.
26. Конан, М. Agile для всех: создание гибкой организации / М. Конан ; пер. с англ. – Москва : Интеллектуальная Литература, 2020. – 256 с.
27. Руководство по Scrum: Правила игры [Электронный ресурс] // ScrumGuides. – 2020. – URL: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Russian.pdf> (дата обращения: 11.05.2024).
28. Taiga Project Management System Documentation [Electronic resource] // Taiga Docs. – URL: <https://docs.taiga.io/> (дата обращения: 16.05.2024).
29. Хаббард, Д. Как измерить всё, что угодно. Оценка стоимости нематериального в бизнесе / Д. Хаббард. – Москва : Олимп-Бизнес, 2021. – 320 с.
30. Галкин, В. В. Инди-игры: от хобби к бизнесу. Руководство по коммерциализации / В. В. Галкин. – Москва : Альпина ПРО, 2023. – 200 с.
31. Голиков, А. В. Юнит-экономика и монетизация мобильных приложений / А. В. Голиков // Экономика ИТ-стартапов. – 2023. – Т. 15, № 2. – С. 45–52.
32. Иванов, И. И. Тенденции развития российского рынка мобильных игр в условиях импортозамещения / И. И. Иванов // Вестник цифровой экономики. – 2022. – № 4. – С. 112–118.
33. Руководство по монетизации и продвижению приложений [Электронный ресурс] // Блог VK Реклама. – URL: <https://ads.vk.com/insights> (дата обращения: 19.05.2024).

34. Документация для разработчиков платформы RuStore [Электронный ресурс]
// Официальный портал RuStore. –
URL: https://help.rustore.ru/rustore/for_developers (дата обращения:
18.05.2024).
35. Экономика независимой студии: как рассчитать бюджет инди-игры
[Электронный ресурс] // XYZ School : портал о геймдеве. –
URL: <https://media-xyz.com/ru/> (дата обращения: 19.05.2024).
36. Оценка стоимости и финансовое моделирование IT-стартапов
[Электронный ресурс] // РБК Тренды. –
URL: <https://trends.rbc.ru/trends/innovation/> (дата обращения: 20.05.2024).